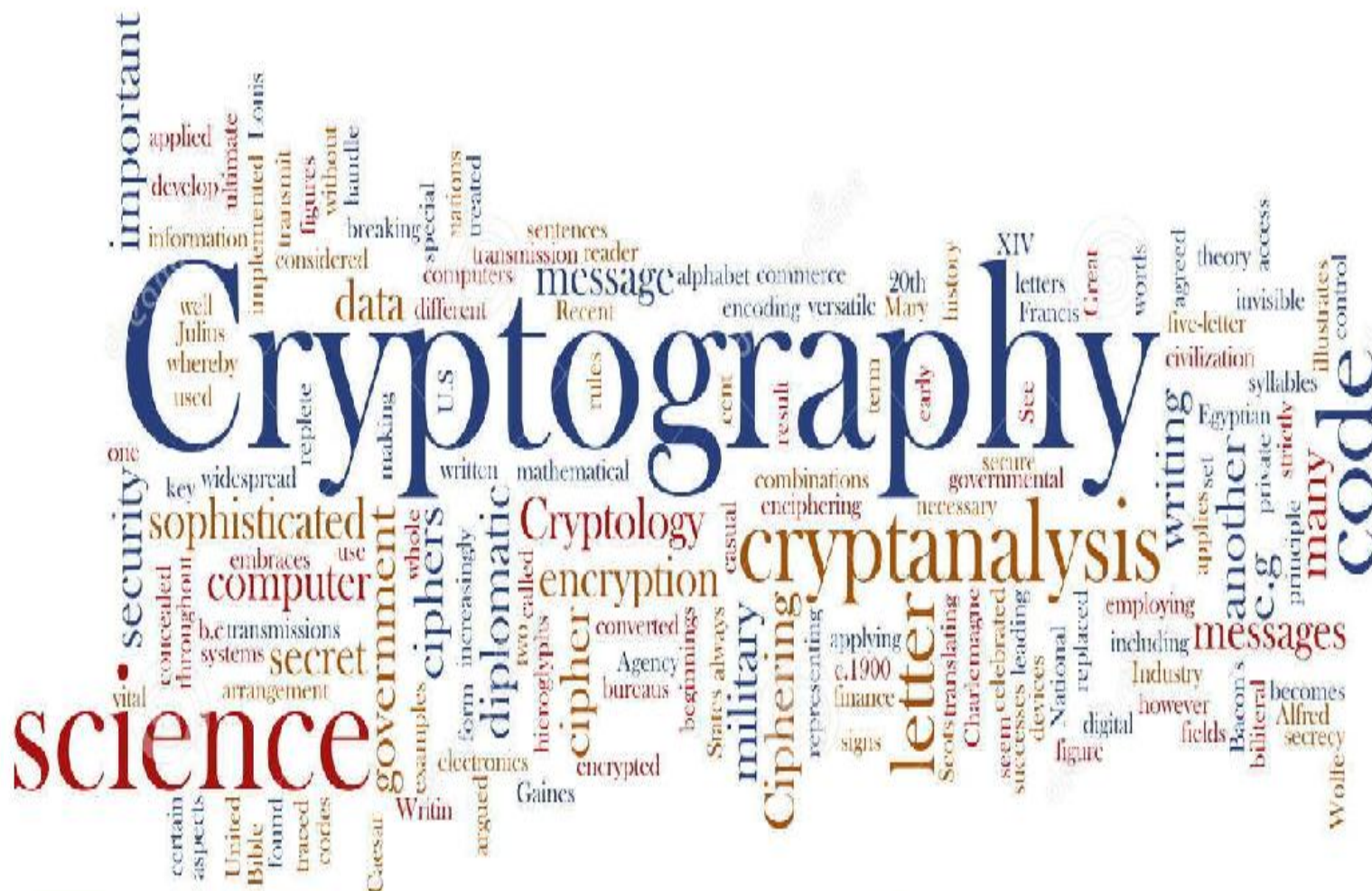


密碼學簡介 (Cryptography)

2026/2/11

Outline

- 密碼學簡介
- 基礎數學
- 古典密碼學
- 現代密碼學
- 後量子密碼
- 結論



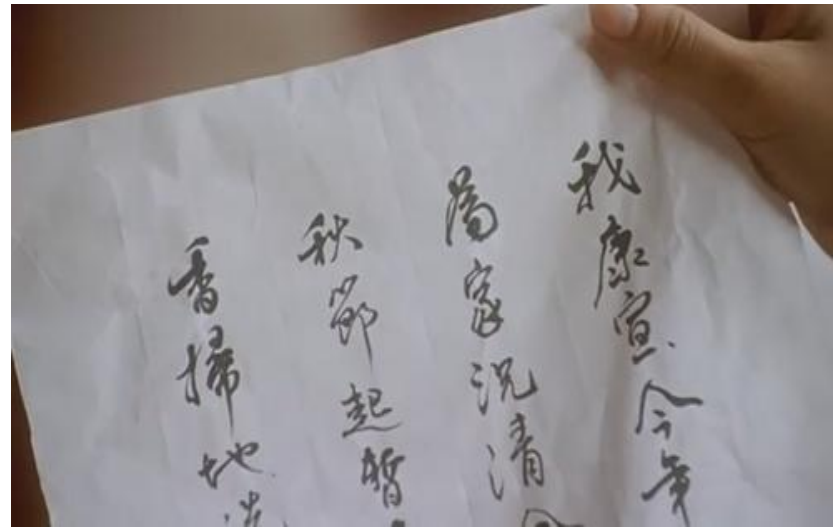
密碼學-起源

- 密碼學 Cryptography-由希臘文'kryptos'(隱藏)和'graphein'(寫字)組成，代表隱藏的字
- 西元前五世紀，古希臘採用'斯巴達密碼棒'(scytale)
- 清末大儒紀曉嵐贈送的對聯
 - 鳳遊禾蔭鳥飛去
馬走蘆邊草不生
 - 禾下加鳳去掉鳥字得**禿**字，馬置蘆邊去掉草頭得**驢**字



密碼學-發展

- 電影-唐伯虎點秋香
 - 亦屬於語意密碼的一種
- 數據保密技術
 - 隱藏
 - 特殊通訊技術: 方言
 - 數據保密技術: 金鑰
- 古今密碼學
 - 古代：運用技術將要傳遞的訊息隱藏
 - 現代：多指利用數學方法對資料進行加密以及解密的動作



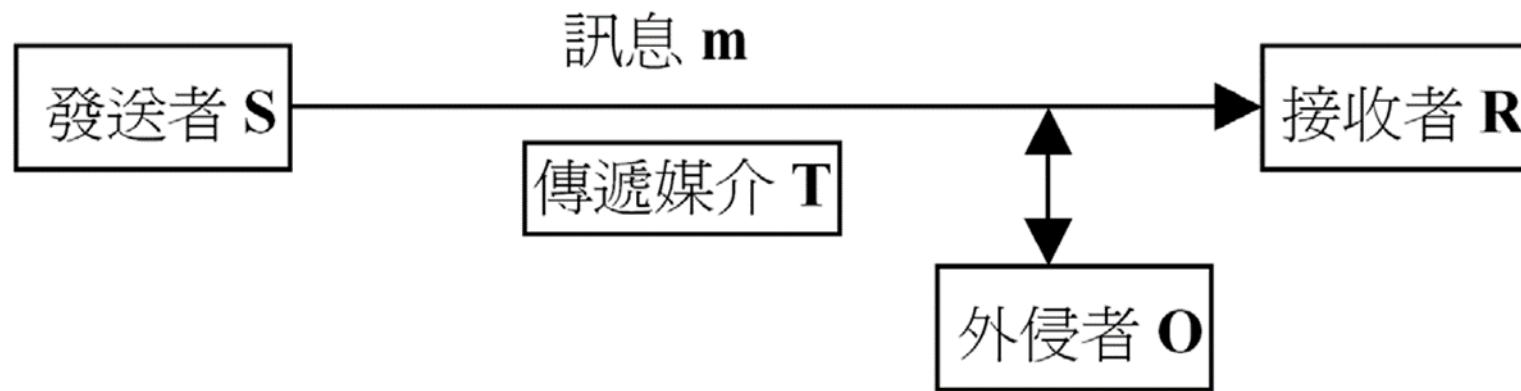
密碼學的意義 (1/3)

- 在資訊防護上，密碼(Cryptography) 是一種非常有效的手段，使資訊隱匿，可抵制多種安全威脅(Threats)。
- 一個良好的密碼方法，將令攔截、更改、捏造等，無法得逞。
- 理論上，密碼方法多是來自數學演算。



密碼的意義 (2/3)

- 資訊的傳遞過程



- 外侵者侵入後，可能會執行攔截、阻斷、攻擊、捏造等破壞行為，若以加密方法保護訊息，將有極大的防護效果。

密碼學的意義 (3/3)

• 何謂加密

- 加密就是利用某種方式將資訊打散，避免無權檢視資訊內容的人看到資訊的內容，而且允許真正獲得授權的人，才能看到資訊的內容。
- 『獲得授權的人』是指擁有解密金鑰（key）的人。
- 加密是讓毫無相干的人員難以讀取資訊的內容，即使得知加密系統所使用的加密演算法，但沒有金鑰，也就無從得知資訊的內容。

密碼學的基礎術語 (1/3)

- 基礎術語(Terminology)

- 明文(Plaintext)：未作任何變造之原始資訊。
- 密文(Ciphertext)：經過加密變造之資訊，對非法攔截者來言，是一串無意義的資訊。
- 加密(Encryption)：使用特定密碼方法，將明文變造成密文。
- 解密(Decryption)：依加密特定密碼方法逆向執行，將密文還原成明文。



密碼學的基礎術語 (2/3)

- 基礎術語(Terminology)
 - 加密演算法(Encryption Algorithm)
 - 將明文加密成密文的方法
 - 解密演算法(Decryption Algorithm)
 - 將密文還原成原始明文的方法
 - 通常演算法都使用一個 “金鑰(Key)” 配合執行，設金鑰為K，則表達式可更改為：

$$C = E(K, P) ;$$

$$P = D(K, C) ;$$

$$P = D(K, E(K, P)) ;$$

密碼學的基礎術語 (3/3)

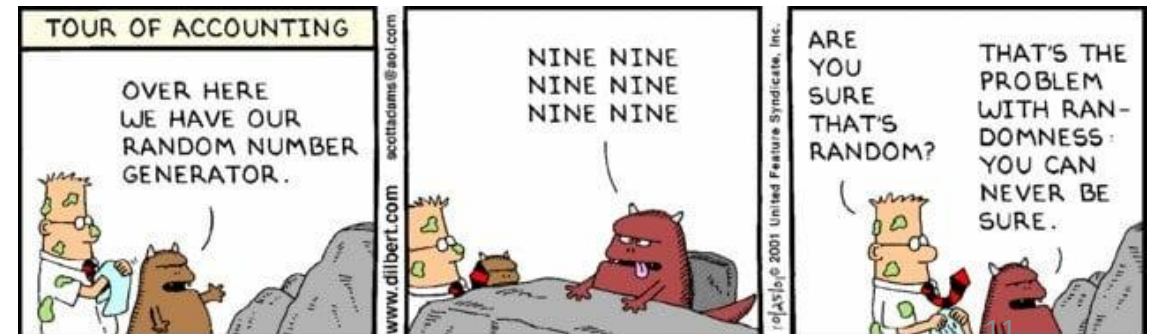
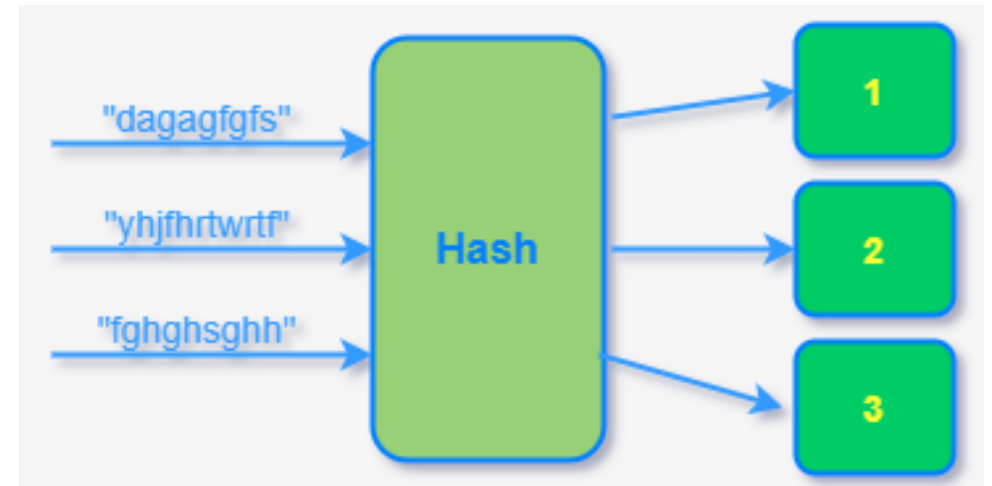
- 基礎術語(Terminology)

- 密碼學 (cryptography) : 研究加密的原理與方法。
- 密碼破解 (cryptanalysis) : 在不知道金鑰的情況下，分析密碼學演算法並嘗試找出缺陷。
- 密碼技術 (cryptology) : 整合密碼學與密碼破解這兩個領域。

春風塵土中行密
吳宮商賈誼碼炎
爐煙雨初學無人
三更相期難窮年
相望中原上臺上
搏考罐廠浞捲簾

密碼學核心類別

- 加解密演算法(Encryption/Decryption algorithms)
 - 加密方法
- 金鑰管理(Key Management)
 - 分配金鑰
 - 金鑰保護
- 雜湊(Hash)
 - 不固定長度輸入，固定長度輸出
- 亂數/隨機數(Random number)
 - 在一組特定的數字集合中，以「不可預測」且「無特定規律」的方式選出的數值



密碼學的分類

- 依下列三種不同的觀點來分類：

- 加密的方法

- 取代(substitution)：明文中的每一元素都被對應到另一個元素
 - 置換(transposition)：明文中的每一元素都被重新排列
 - 前兩者混用(mixed)：絕大部分的系統都同時引用好幾回的取代與置換，以強化加密的安全性

- 金鑰個數

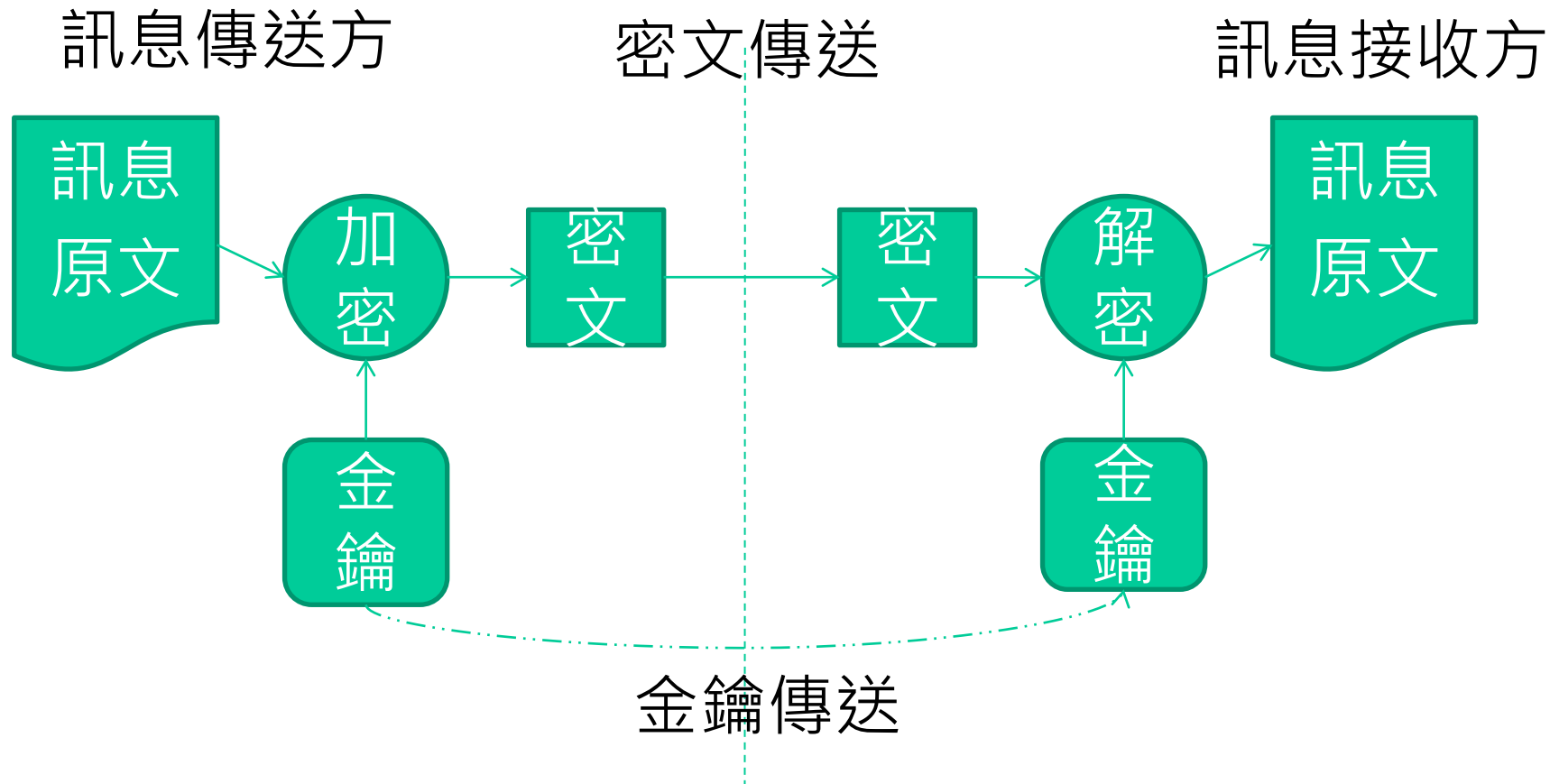
- 單一金鑰或私密金鑰：傳送與接收者都持有一把相同的金鑰
 - 雙金鑰或公開金鑰：傳送與接收雙方使用不同的金鑰

- 明文的處理方式

- 區塊加密(block cipher)：一次處理一大段元素，根據輸入的區塊產生輸出的區段
 - 資料流加密(stream cipher)：讀入連續的元素，但一次只輸出一個元素，直到所有讀入的元素都處理完畢為止

對稱式加密法

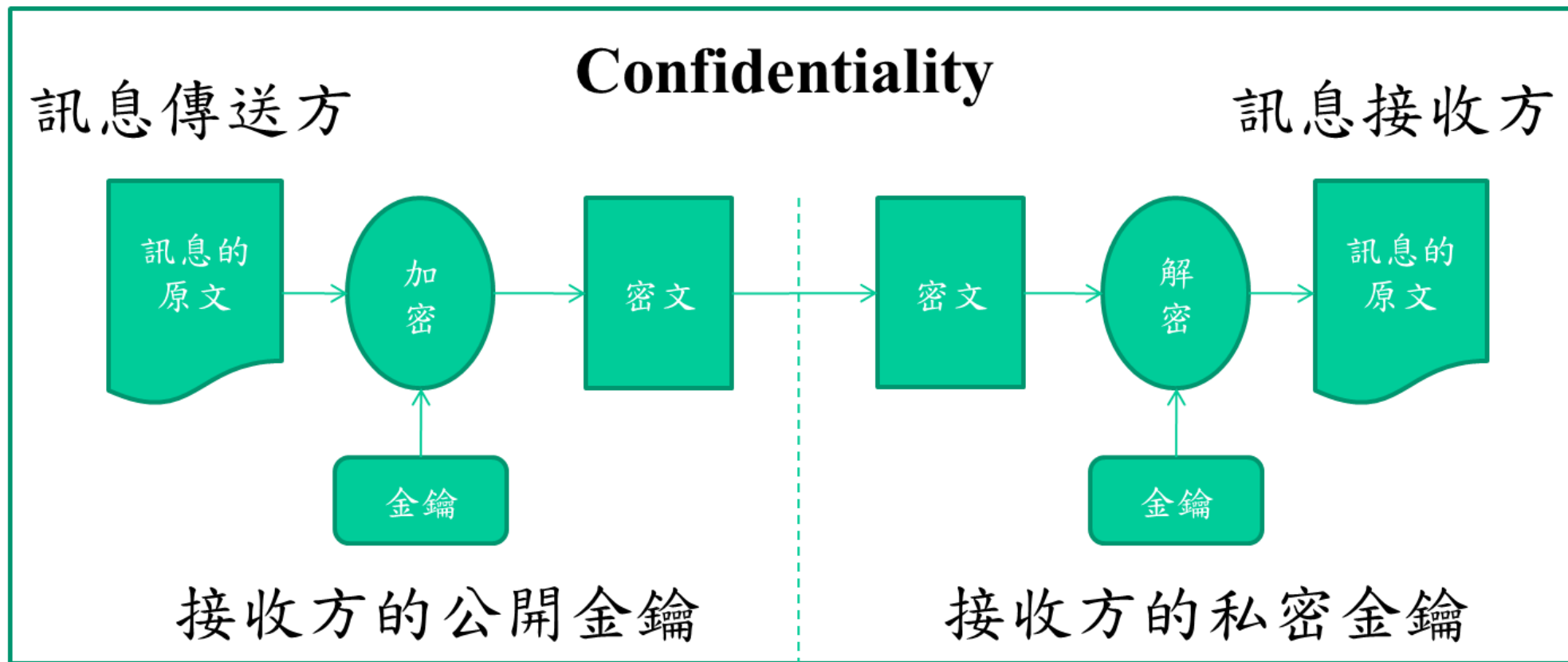
- 說明：對稱式加密法是指加密與解密使用相同但逆向的運算法；且加、解密使用**相同的金鑰**。



非對稱式加密法

- 非對稱式加密 (asymmetric key cryptography) 又稱為公開金鑰加密 (public key cryptography)。
- 它使用一對數學上相關的金鑰：
 - 私密金鑰 (secret key)：保持機密
 - 公開金鑰 (public key)：可自由傳遞
 - 若以其中一把金鑰加密，就只能使用另一把解密。

非對稱式加密法



密碼的破解 (1/2)

- 密碼破解 (cryptanalysis) 的兩種方式：
 - 密碼破解法(cryptanalysis)
 - 暴力攻擊法(brute-force attack)



密碼的破解 (2/2)

只有密文 (ciphertext-only)

- 通常密碼攻擊者透過監聽等手段只能取得密文。大量的密文也許會透露一些統計學上的蛛絲馬跡，但只靠密文要破解加密算法並不容易。

已知原文 (known-plaintext)

- 攻擊者如果找到一些原文與密文的對照，破解加密法就容易多了。這個方法幫助破解二次大戰的德國加密機器「謎」。例如大部分電子郵件內容的前四個字母都是”dear”。

選擇原文 (chosen-plaintext)

- 是指攻擊者發出原文，隨即取得密文。例如發一封電子郵件給對方，內容誘使收信人將之加密後轉發出去，如此就可以攔截到整篇的密文。

選擇密文 (chosen ciphertext)

- 與選擇原文相反的方法。有些人收到加密電子郵件，回覆時將原信做附件，卻未加密。所以有機會從密文取得原文。

密碼破解法

- 當演算法受到攻擊時，分析師會找尋將明文轉成密文的演算法缺點，且在沒有金鑰的情況下還原資訊的明文。
- 若是具有這類弱點的演算法，也就不能稱為牢靠的演算法，當然也就不能使用。
- 例如2005~2006年山東大學數學與系統科學學院教授、資訊安全實驗室主任—王小雲領導的研究團隊成功地破解了國際上廣泛應用的兩大密碼演算法MD5和SHA-1。
- 王小雲及她的團隊在2005年將該成果發表為4篇論文，被公認為近年來國際密碼學最出色的成果之一。

暴力攻擊法

- 最基本的破解法，前提是可以看懂或辨識明文。
- 理論上可以嘗試所有可能的金鑰，直到找到真正的金鑰。
- 一般來說所嘗試的金鑰數大約是可能金鑰總數的一半。
- 其破解所需成本與金鑰大小成正比。
- 金鑰長度愈長愈不易經由暴力攻擊法破解。

金鑰長度 (位元)	可能的金鑰總數	耗時 (每微秒加密一次)	耗時 (每微秒加密 10^6 次)
32	$2^{32}=4.3\times 10^9$	2^{31} 微秒=35.8分鐘	2.15毫秒
56	$2^{56}=7.2\times 10^{16}$	2^{55} 微秒=1142年	10.01小時
128	$2^{128}=3.4\times 10^{38}$	2^{127} 微秒= 5.4×10^{24} 年	5.4×10^{18} 年
168	$2^{168}=3.7\times 10^{50}$	2^{167} 微秒= 5.9×10^{36} 年	5.9×10^{30} 年
26個字母 (排列數)	$26!=4\times 10^{26}$	2×10^{26} 微秒= 6.4×10^{12} 年	6.4×10^6 年

其他破解方式

- 其他方式透過系統週遭的弱點
 - 利用資訊系統的弱點(vulnerability)是駭客在網路上一種實際攻擊的方式。
 - 攻擊系統周遭的弱陷，會比攻擊加密演算法來得容易。
 - 在討論加密的內容時，一般都不太會探討這種問題，但是為網路駭客(hacker)攻擊常用的方法。

密碼學的安全定義

- 絕對安全 (unconditionally secure)
 - 不論具備多少計算能力都無法破解，因為密文本身提供的資訊不足以唯一決定其密文。
- 計算上的安全 (computationally secure)
 - 在計算能力有限的情況下（例如，計算所需的時間比宇宙生成的時間還久），無法破解此密文。

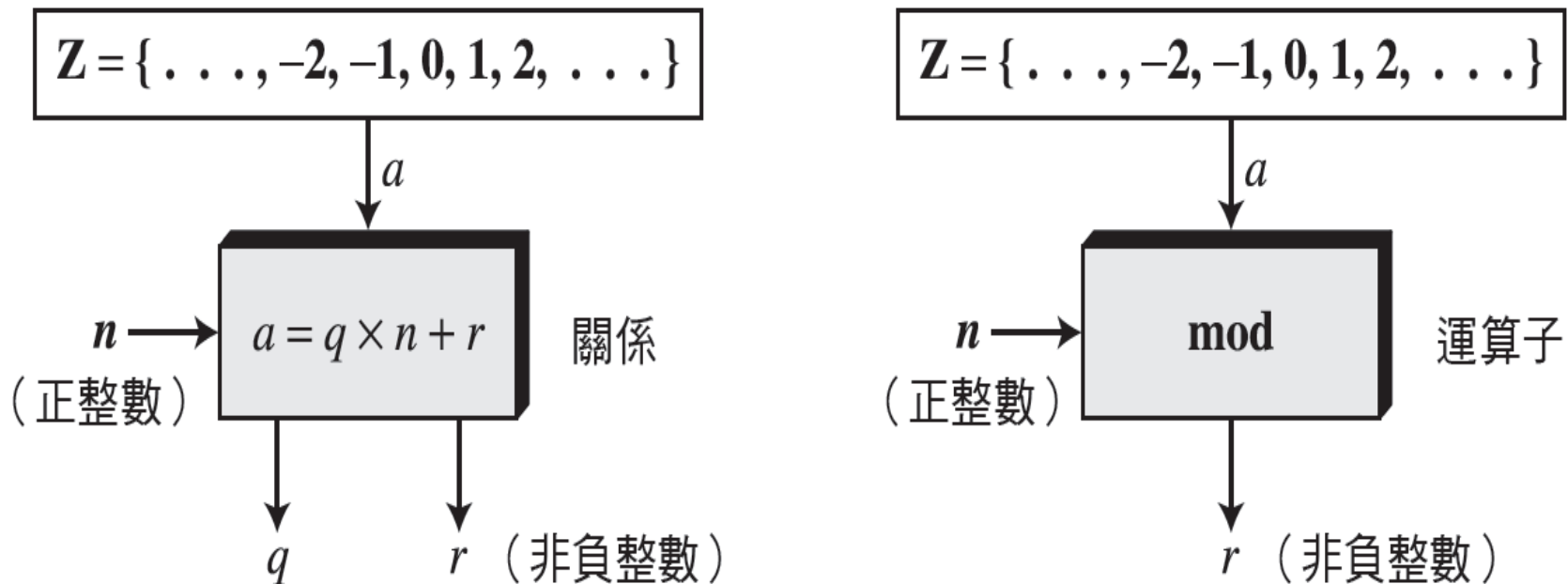
基礎數學

- 數論
- 整數算數
- 模數算數
- 代數結構
- 離散對數
- 質因數分解
- 中國餘數定理
- 指數運算

族繁不及備載

模數運算

- 在模數算術中，我們只對其中一個輸出值餘數 r 感興趣。
- 模運算子 (modulo operator)，符號為 mod 。第二個輸入值 (n) 稱為模數 (modulus)，輸出值 r 則被稱為餘數 (residue)。



練習

▶ 求解下列運算式：

a. $27 \bmod 5$

b. $36 \bmod 12$

c. $-18 \bmod 14$

d. $-7 \bmod 10$

▶ 解法

- 27 除以 5 可得 $r = 2$ 。
- 36 除以 12 可得 $r = 0$ 。
- -18 除以 14 可得 $r = -4$ 。 -4 加上模數之後， $r = 10$ 。
- -7 除以 10 可得 $r = -7$ 。 -7 加上模數之後， $r = 3$ 。

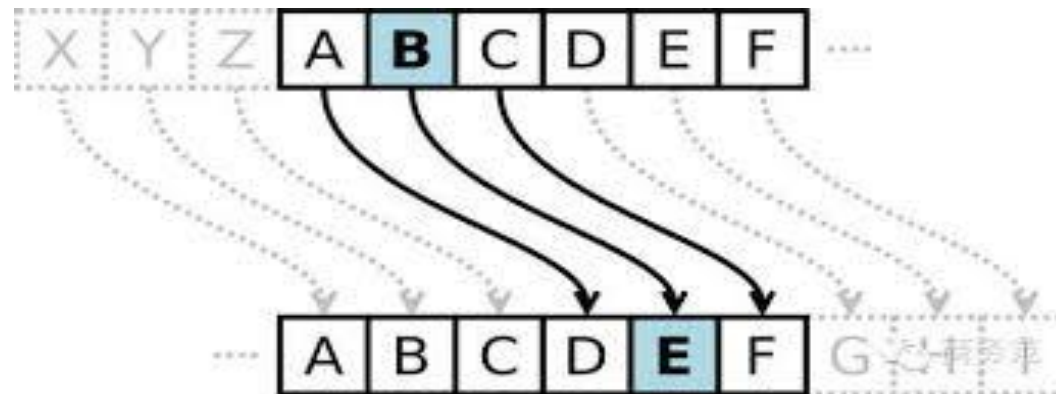
古典密碼學

- 常見的古典密碼學有四種手段：
 - 移位式加密：改變訊息的相對位置
 - 取代式加密：替換訊息的文字
 - 混淆式加密：插入部份垃圾訊息混淆視聽
 - 混合式加密：移位與取代並用。



移位式加密

- 移位加密法(Transposition cipher)為將明文做置換與重排加密，藉由重新安排字元的順序來隱藏訊息。
- 單純的置換加密法很容易被破解，因為頻率分佈與原始文字一樣，所以仍可破解



柵欄加密法(Rail Fence)

- 將明文寫成一連串的深度為2欄對角形式柵欄，然後一列一列地讀出。

- 例如，將meet me after the toga party訊息寫成

m e m a t r h t g p r y
e t e f e t e o a a t

- 得到密文

MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT

解題

- TeeDrnffandnenmapiTc_eateto_nomto_n_iac_aaenti_hpm_IriaFnMge

BOXENTRIQ

On this page

- Start
- Rail Fence Cipher
- Features
- Options
- What is the Rail Fence cipher?
- How it works
- History and facts
- Where You'll Encounter It

Encrypt / decrypt

Brute-force rails

Manual mode: Enter text, choose rails and offset, then encode or decode.

Input (ciphertext)

TeeDrnffandnenmapiTc_eateto_nomto_n_iac_aaenti_hpm_IriaFnMge

Mode	Rails	Offset	Letters outside A-Z
Decrypt ▾	3	0	Convert ▾
Encrypt = Plaintext to ciphertext or Decrypt = ciphertext to plaintext.	Number of zig-zag rails to write on.	Starting rail (0 = top).	Determines if letters are converted to their Latin equivalents (Å → AA, Æ → AE, etc).

Output (plaintext)

Taipei_Tech_Department_of_Information_and_Finance_Managemnet

列置換加密法

- 一個較為複雜的機制，在行數固定的情況下，將訊息一列一列地寫成矩形的結構。
- 然後在一列一列讀出之前，根據某把金鑰來重排行的順序。

金鑰: 4 3 1 2 5 6 7

明文: attack p

o s t p o n e

d u n t i l t

w o a m x y z

密文: TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

取代式加密

- 取代加密(substitution cipher) 為一種古典加密法，加密的方法如下：
 - 將明文中的字元用其他的字元、數字或符號來取代
 - 如果我們將明文視為一連串的字元，那麼取代就是將明文的字元樣式代換成密文的字元樣式。
 - 前人已發明數種方法敘述如下：
 - Caesar 加密法
 - Playfair 加密法

Caesar 加密法

- 取代式密碼的存在，已經超過2500年以上，最早利用的範例是在西元600年左右，內容是以顛倒的希伯來文構成的。凱薩大帝（Julius Caesar）也曾經使用稱為Caesar密碼法。
- 方法為將每個字母用其後的第三個字母來取代。
- 範例：
meet me after the toga party
PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
- 其缺點是，如果攻擊者充分收集密文，即可破解取代式密碼。

Caesar 加密法

- Caesar 加密法字元轉換方式定義如下:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

- 若將每個字元指定一個數字

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n o p q r s t u v w x y Z
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- 則可將 Caesar 加密法定義如下:

$$C = E(p) = (p + k) \bmod (26)$$
$$p = D(C) = (C - k) \bmod (26)$$

Caesar 加密法的破解方式

- 只有 26 種可能的加密方式
 - A 可能對應到 A,B,..Z 其中一個字母
- 可以採用暴力攻擊法逐一地測試
- 給定密文之後，只需測試所有可能的移位距離
- 當明文出現時，必須可以辨識出來
- 例如，請破解密文“GCUA VQ DTGCM”

"easy to break", with a shift of 2 (key C)

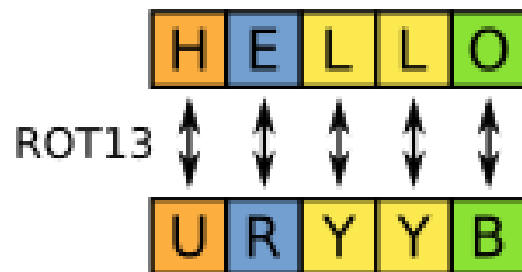
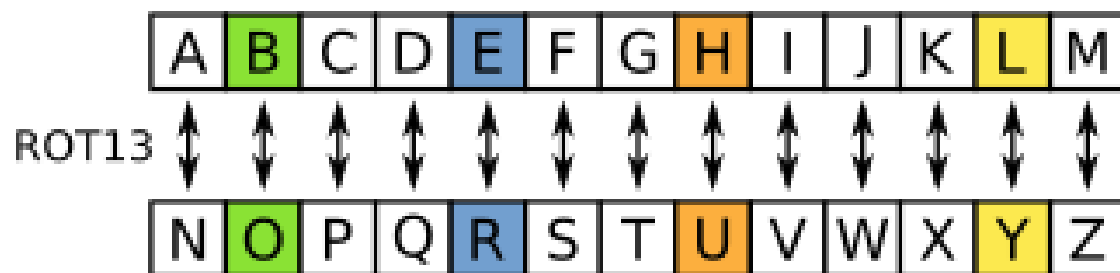
Caesar 加密法的破解方式

- Caesar 加密法的特色
 - 已知的加密/解密演算法
 - 已知明文使用的語言，而且語言容易辨認
 - 只需嘗試25把金鑰，可利用暴力攻擊法逐一地測試採用
- Caesar 加密法的安全度嚴重不足



ROT 13

- 迴轉13位，英語：rotate by 13 places，有時也記為ROT-13，是一種簡易的替換式密碼。
- ROT13 也是過去在古羅馬開發的凱撒加密的一種變體。



Playfair 加密法

- 提升安全性的另一個方法是“一次加密多個字元”。
- Playfair 加密法就是一個例子
 - 此法是 Charles Wheatstone 在 1854 年所提出，但是以其朋友 Baron Playfair 的名字來命名。



Playfair 金鑰矩陣

- 將雙字元的明文視為單一元素，再將其轉成「雙字元」的密文。
- Playfair演算法根據一個關鍵字來產生一個 5x5 階的字元矩陣。
- 將關鍵字字元依序填入矩陣中 (刪除重複字元)，再將26字母剩餘字，填入矩陣中(I跟J視為同一個字元)。
- 例如，使用關鍵字 MONARCHY

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

加密與解密

- 每次加密明文中的兩個字元:

1. 如果這兩個字元一樣，則在其間插入一個‘X’，例如
“balloon” 變成 “ba lx lo on”
2. 如果這兩個字元落在矩陣中的同一列，則用它們右邊的字元來取代它們 (把第一個字元當成是最後一個字元的右邊字元)。例如 “ar” 變成 “RM”
3. 如果這兩個字元落在矩陣中的同一行，則用它們下方的字元來取代它們 (把第一個字元當成是最後一個字元的下方字元)。例如 “mu” 變成 “CM”
4. 在其他的情況下，每個字元都換成與它自己同一列，但是與另一個字元同一行的那個字元。例如，“hs” 變成 “BP”，“ea” 變成 “IM” 或是 “JM” (由加密者自行決定)。

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Playfair 加密法的安全性

- 稍微安全許多，因為有 $26 \times 26 = 676$ 那麼多雙字元。
- 表格中需要 676 個項目才足以分析 (monoalphabetic 的表格只需要 26 個項目)，相對地產生更多的密文。
- 廣泛地使用許多年 (例如，第一次世界大戰時，美軍與英軍都採用此法)。
- 在給定幾百個字元的密文的情況下，此法仍可破解，因為其中仍存有不少明文的結構。

Playfair加密法之應用

- 認識了Playfair的加密法之後，突發奇想的把它用來作國語注音符號的加密使用。
- 國語注音符號有21個聲符，13個韻符，3個結合韻符及5種聲調，共計42個符號。將它設計成6x7的陣列(當然也可以使用7x6)，這樣正好可以套用Playfair的加密法來使用。
- 編碼表之製成依序為關鍵詞(密鑰)，聲符，韻符，結合韻符及聲調。
- 由於注音符號的結構不同於英文字母，因而不會出現重複的符號，使用這個方法可以說既簡單又安全。

Playfair加密法在中國語文之應用

舉例：

關鍵詞：ㄌ ㄨ 4 ㄣ ㄣ 1 ㄍ ㄨ ㄣ 1 ㄒ 一 ㄠ 4

製成6x7編碼表：

字符排列順序

ㄌ	ㄨ	4	ㄣ	ㄣ	ㄣ	1
ㄍ	ㄨ	ㄒ	一	ㄠ	ㄣ	ㄨ
ㄣ	ㄣ	ㄨ	ㄠ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄣ	ㄠ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄠ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ

ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄌ	ㄍ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄠ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ

明文：ㄣ 一 ㄣ 1 ㄣ 4 ㄣ 一 ㄣ 1 ㄣ ㄣ 2

兩兩編組：ㄣ 一 ㄣ 1 ㄣ 4 ㄣ 一 ㄣ 1 ㄣ ㄣ 2 5

密文：ㄣ ㄣ 1 ㄌ ㄣ ㄣ 一 ㄠ 5 4 ㄣ 4 3 ㄣ

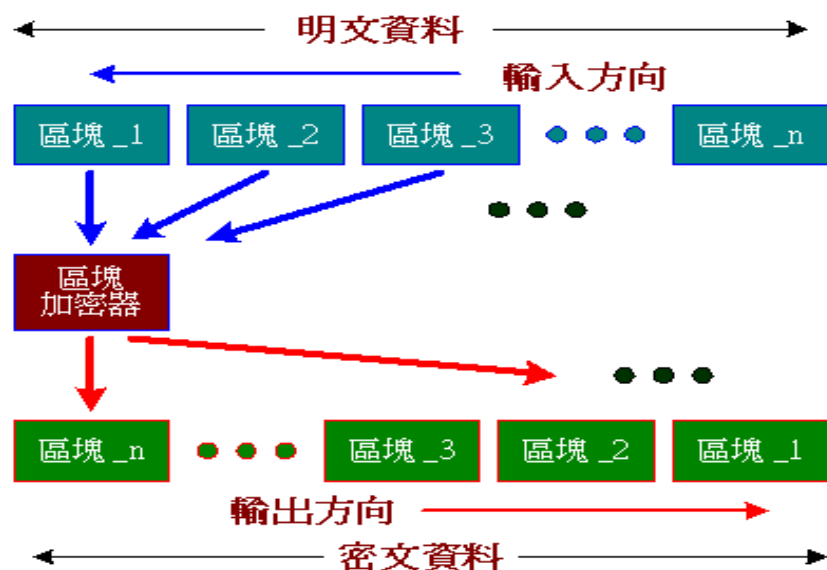
現代密碼學

- 區塊加密、串流加密
- 私鑰加密
 - DES
 - AES
- 公鑰加密
 - RSA
 - 橢圓曲線演算法(ECC)
- 雜湊函數
- 後量子密碼



區塊加密

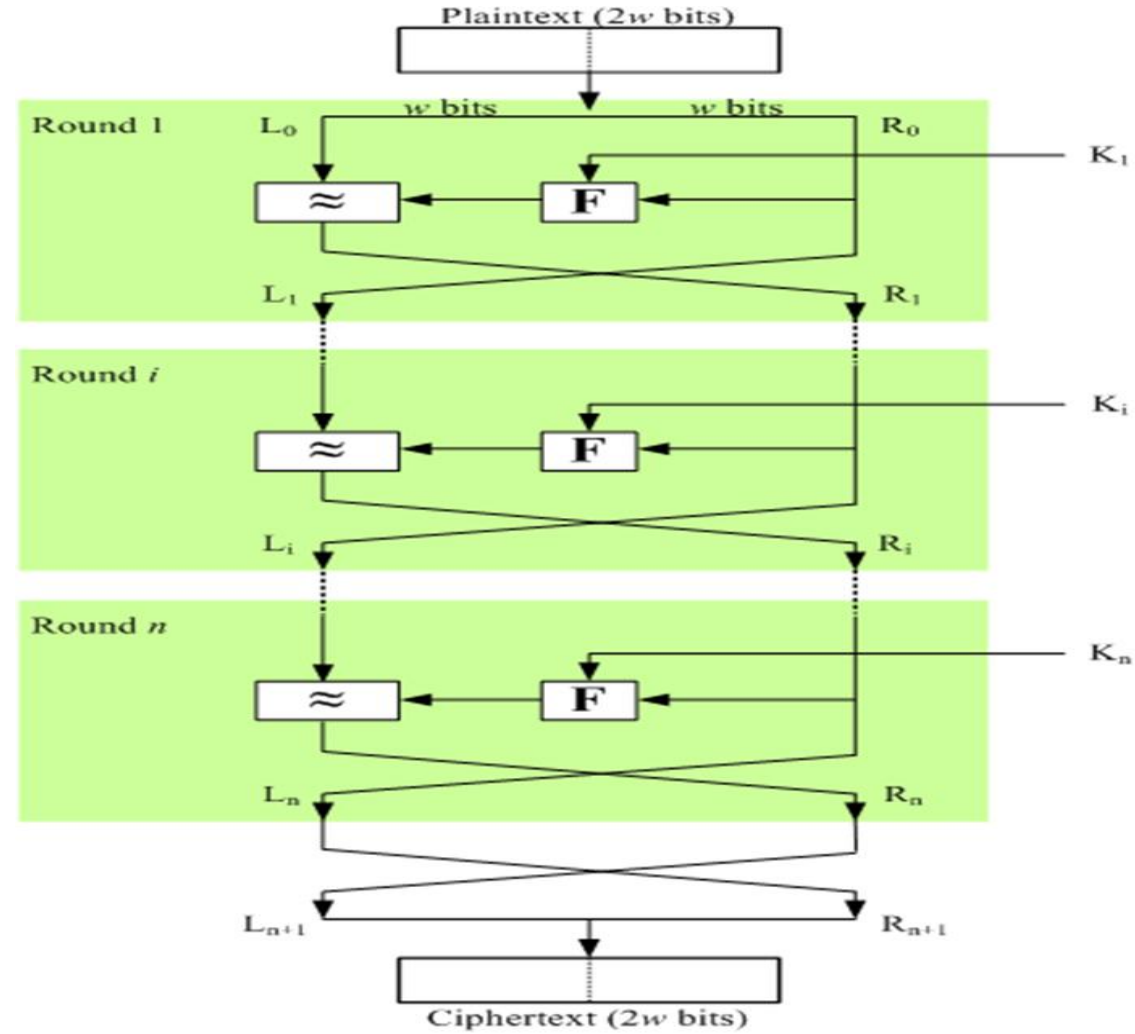
- 使用最廣泛的密碼學演算法類型之一
- 區塊加密法(block cipher):
 - 將訊息分為區塊來處理，每次對一整個區塊加解密，每一次對多個的字元(64 位元或更多)進行取代



區塊加密的原理

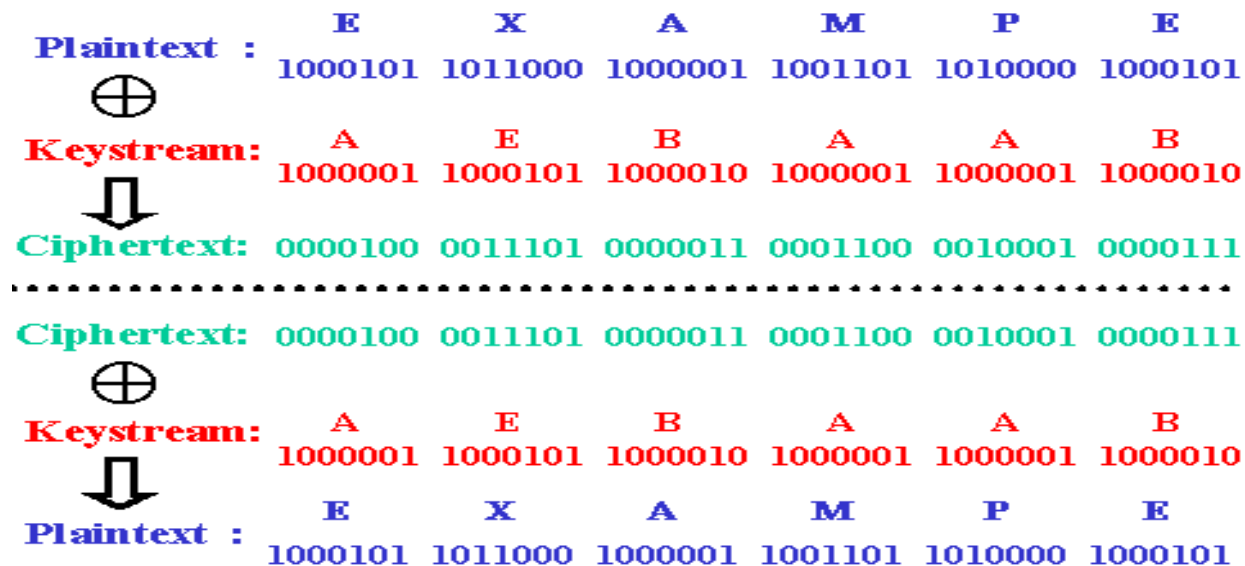
- 許多對稱式區塊加密法都是以「Feistel 加密法」的結構為基礎。
- 其想法源自於對「有效地解密」的需求，也就是讓一個明文區塊產生唯一的密文區塊，讓加解密程序為可逆(reversible)。
 - 區塊加密可視為極大量的取代加密法
- 對 64 位元的區塊加密來說，需要 2^{64} 個項目的表格以用來對應加解密的想法，其原理來自於前面介紹的取代及置換的混合式(mixed)加密法。

標準Feistel



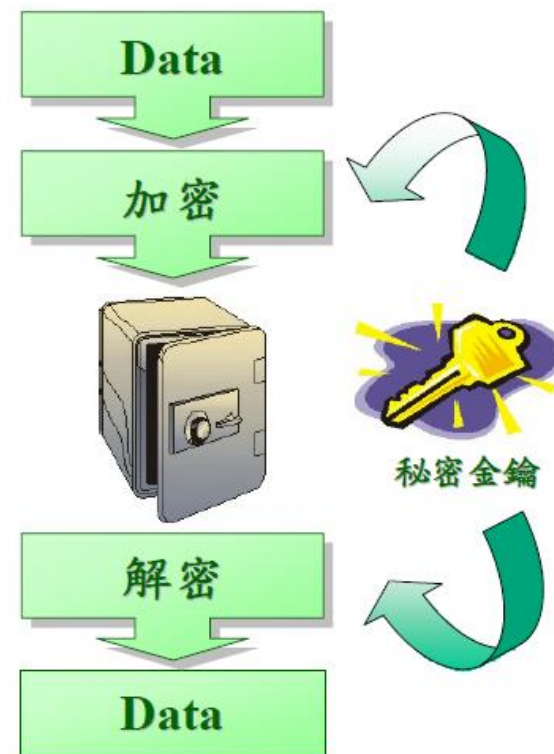
串流加密

- 在加解密時，一次處理一個位元(bit)或位元組(byte)
- 串流加密法適用於通訊上，因為其電路設計較區塊加密法簡單，加密速度比區塊加密法快很多。



私鑰加密

- 又稱對稱金鑰(Symmetric encryption)
- 加密與解密用同一把金鑰
 - DES(Data Encryption Standard)
 - Triple DES
 - AES(Advanced Encryption Standard)



私鑰加密

- DES

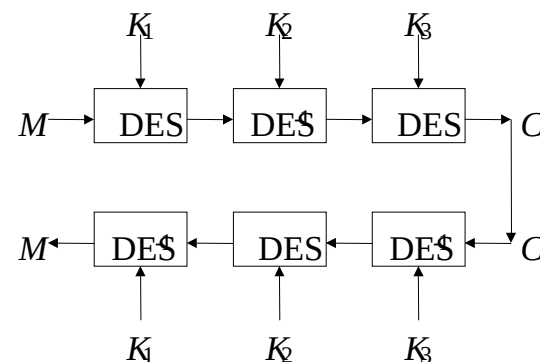
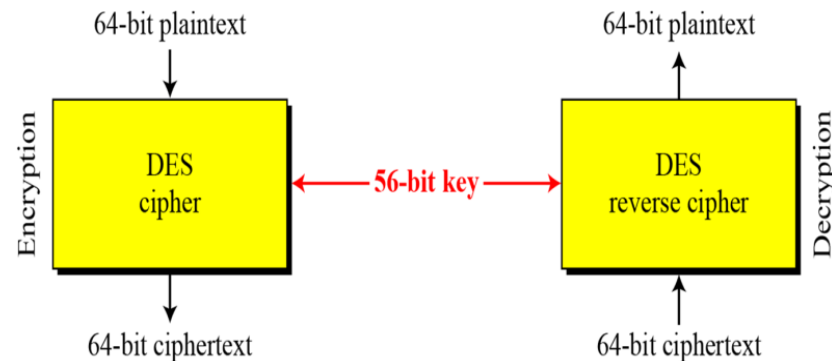
- 每次加密或解密的區塊大小均為64位元
- 8位元錯誤更正，實際可用56位元
- 傳送端與接收端需有同一把金鑰

- Triple DES

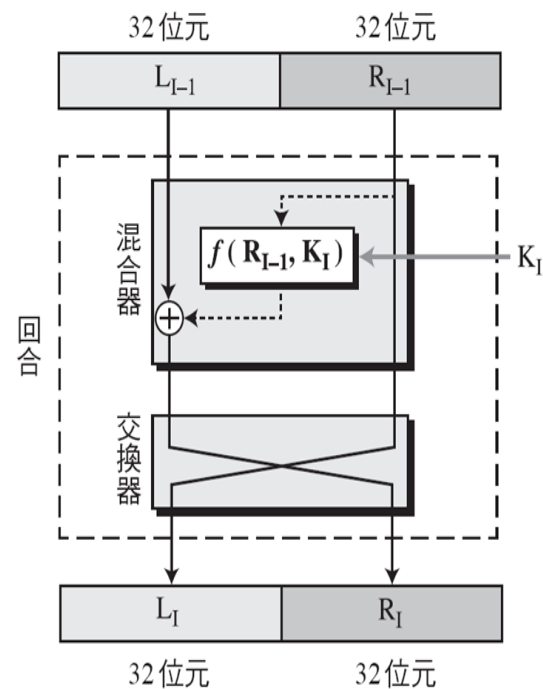
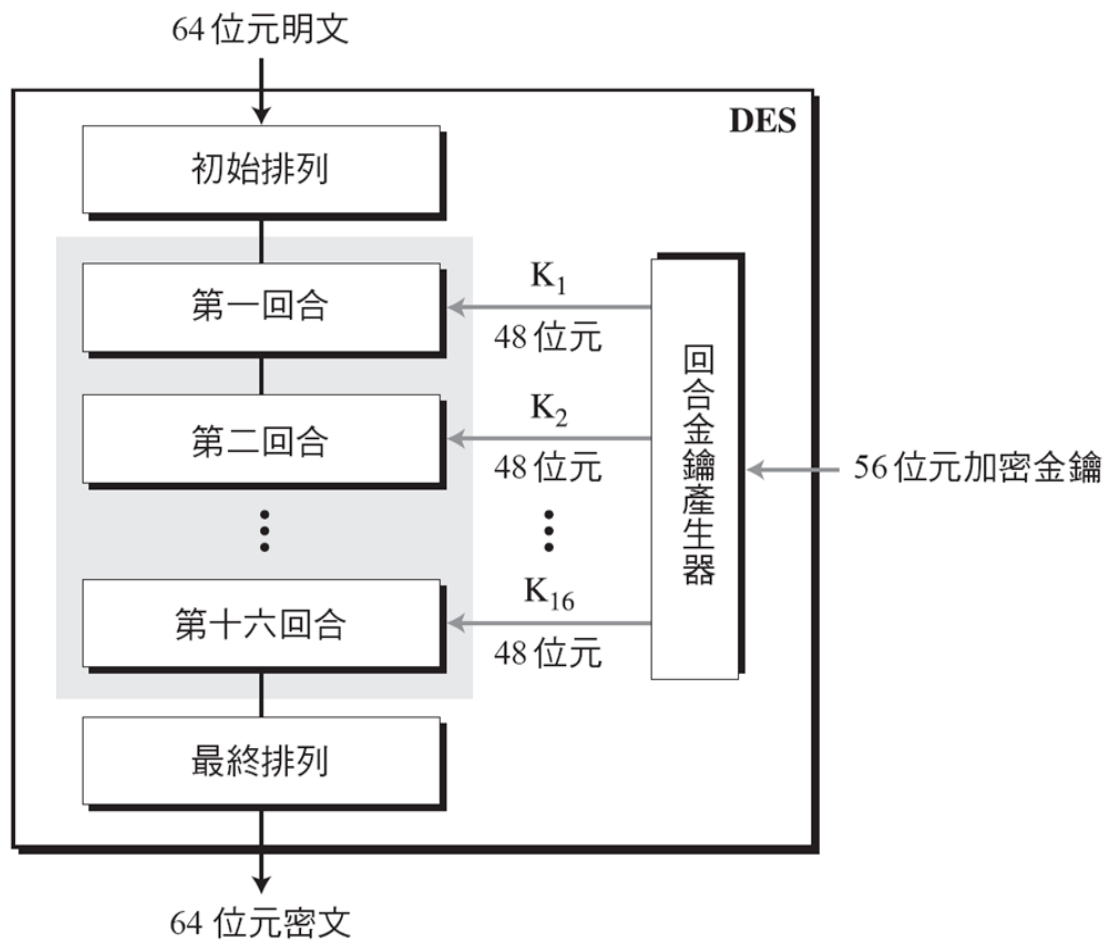
- 由於DES安全性不足，研究發現DES安全性可經由重複運算而產生

- AES(Rijndael 加密法)

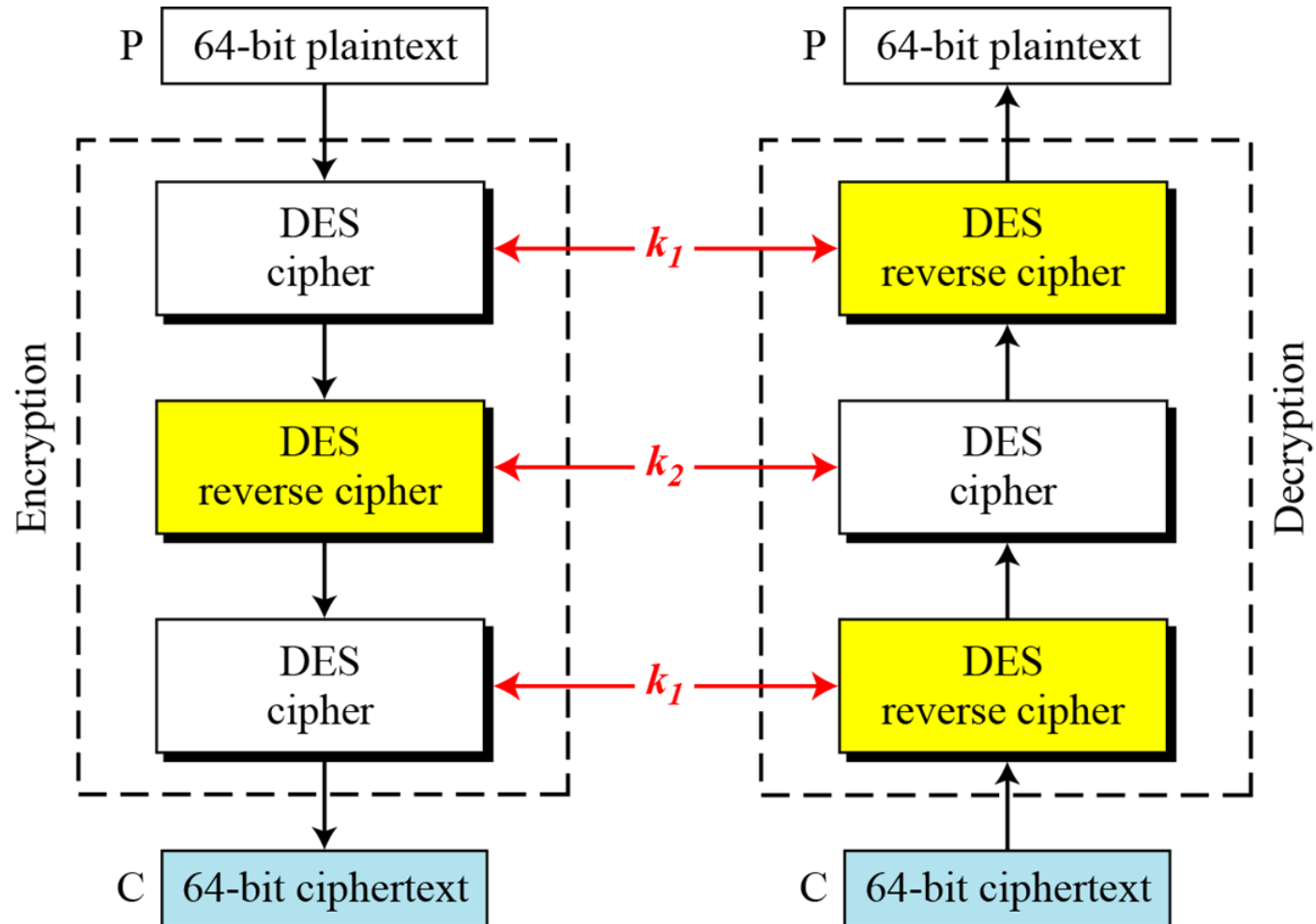
- 目前最常用，已取代DES, 3DES
- 美國公開甄選，最好的加密方式
- 區塊長度為128位元，密鑰可選128、196、256位元，安全性正比於密鑰長度



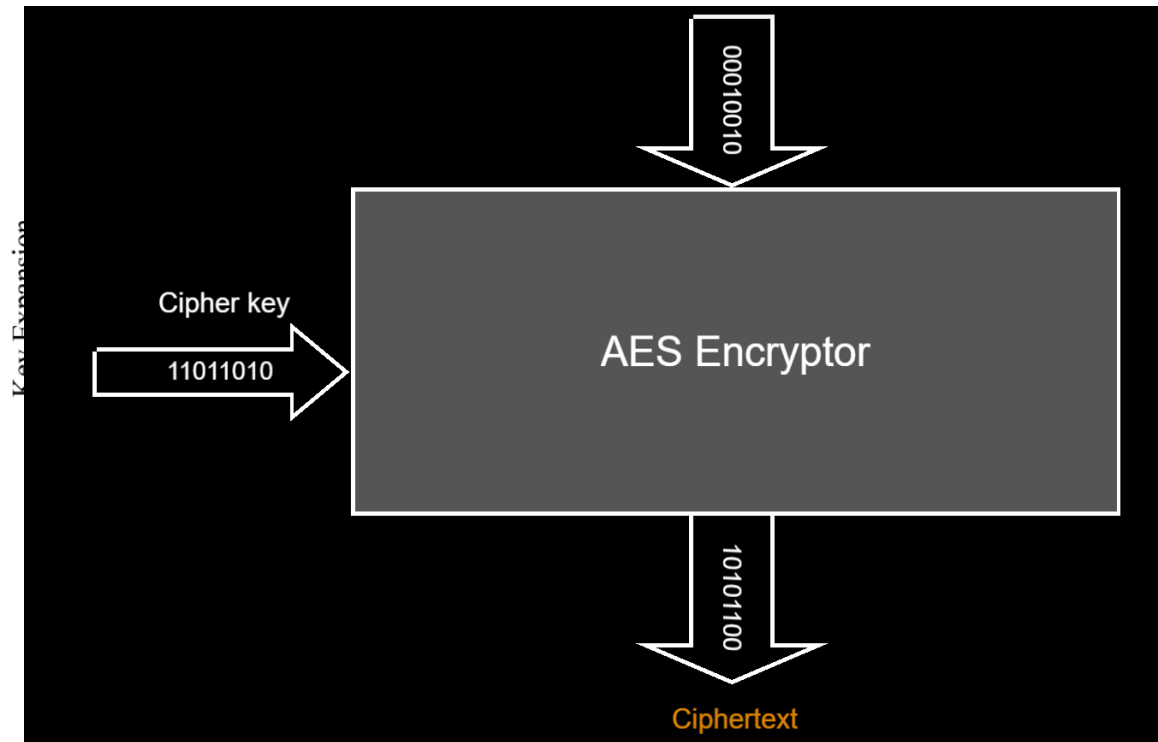
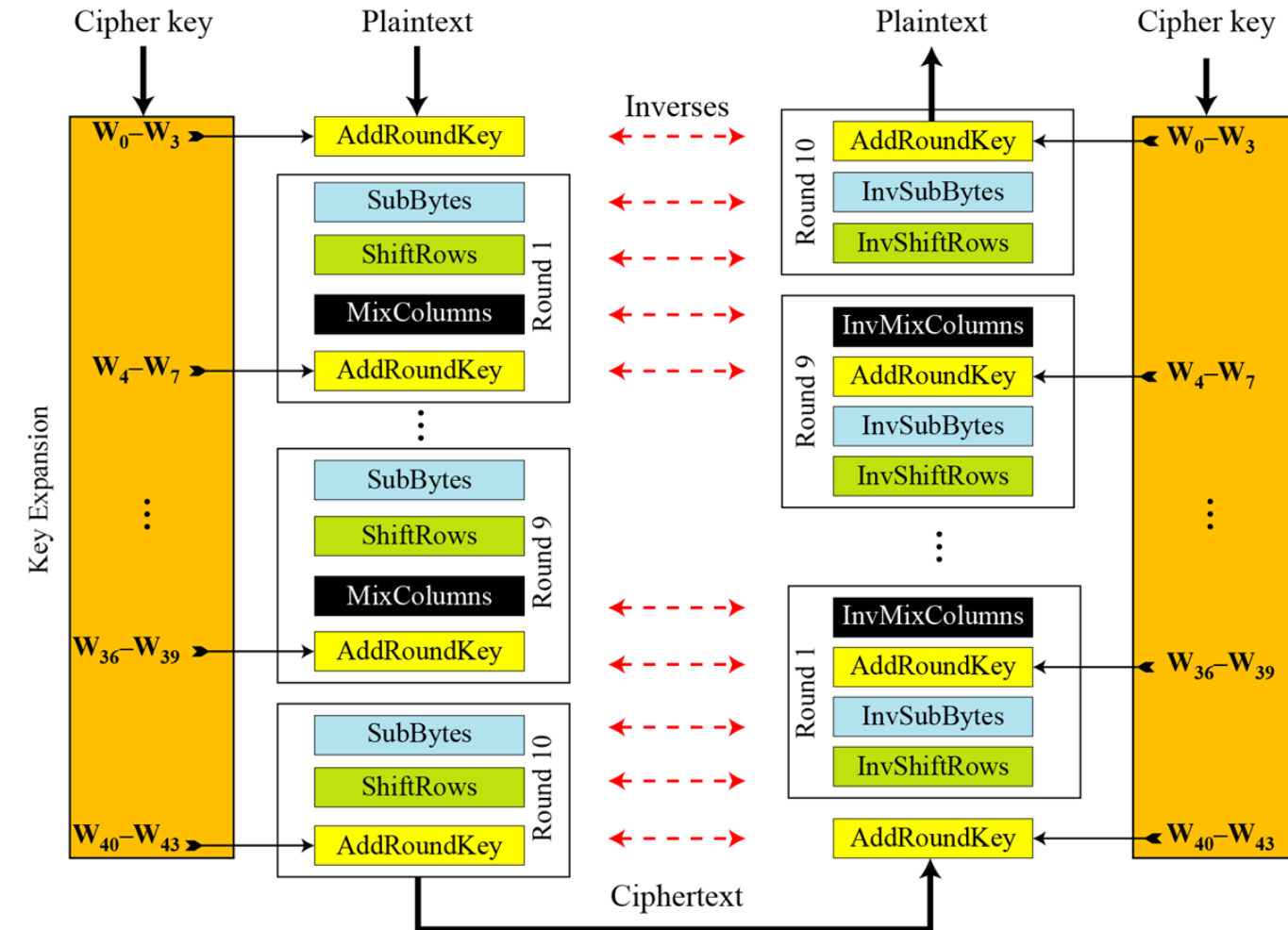
DES



Triple DES

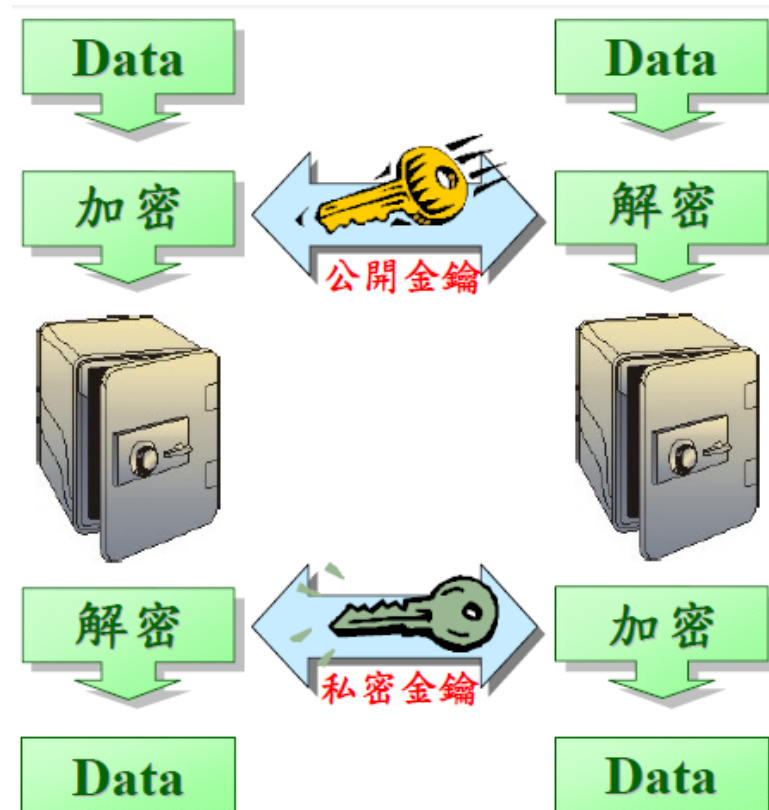


AES



公鑰加密

- 又稱非對稱式金鑰
(Asymmetric encryption)
- 1976年由 Whitfield Diffie 及 Martin Hellman 提出加密與解密使用不同鑰匙的概念
- 每個使用者有一把公鑰
一把私鑰
- 常見演算法：
 - RSA-分解大質數
 - 橢圓曲線演算法(ECC)



RSA

- 公私鑰產生方式
 - 隨意選擇P，Q兩個質數，其中 $P \neq Q$ ，計算 $N=P*Q$
 - 根據尤拉函數，小於N且與N互值數字個數為 $(P-1)*(Q-1)$ *
 - 任意選擇 1~N之間的自然數 E，且E與 $(P-1)*(Q-1)$ 互質
 - 根據 $D \times E \equiv 1 \pmod{(P-1)(Q-1)}$ ** 找到D
 - 銷毀P與Q，D為私鑰，E為公鑰

Ex：小陳要傳帳號給小蔡，小蔡選

P=47 與Q=71, $N=P*Q=3337$

$(P-1)(Q-1)=3220$

任選E=79

$D=(Z*3220+1)/79, Z=1,2,3,\dots$

Z=25 時, D 為整數, 且D=1019

小蔡只要公佈N,E,自己保留D,
小陳即可用N,E加密再傳給小蔡

RSA

- RSA加密公式

- $n^e \equiv c \pmod{N}$
- e為公鑰，n為明文，c為密文

- RSA解密

- $c^d \equiv n \pmod{N}$
- d為密鑰, c為密文
- n為解密出的明文

金鑰細節	A 應該知道	B 應該知道
A 的私密金鑰	是	否
A 的公開金鑰	是	是
B 的私密金鑰	否	是
B 的公開金鑰	是	是

小陳知道小蔡公鑰 $e=79$ ， $N=3337$ ，
小蔡知道自己公私鑰

小陳欲傳帳戶資料給小蔡：

$n=688\ 232\ 687\ 966\ 668$

$688^{79} \pmod{3337} \equiv 1570$

$232^{79} \pmod{3337} \equiv 2756$

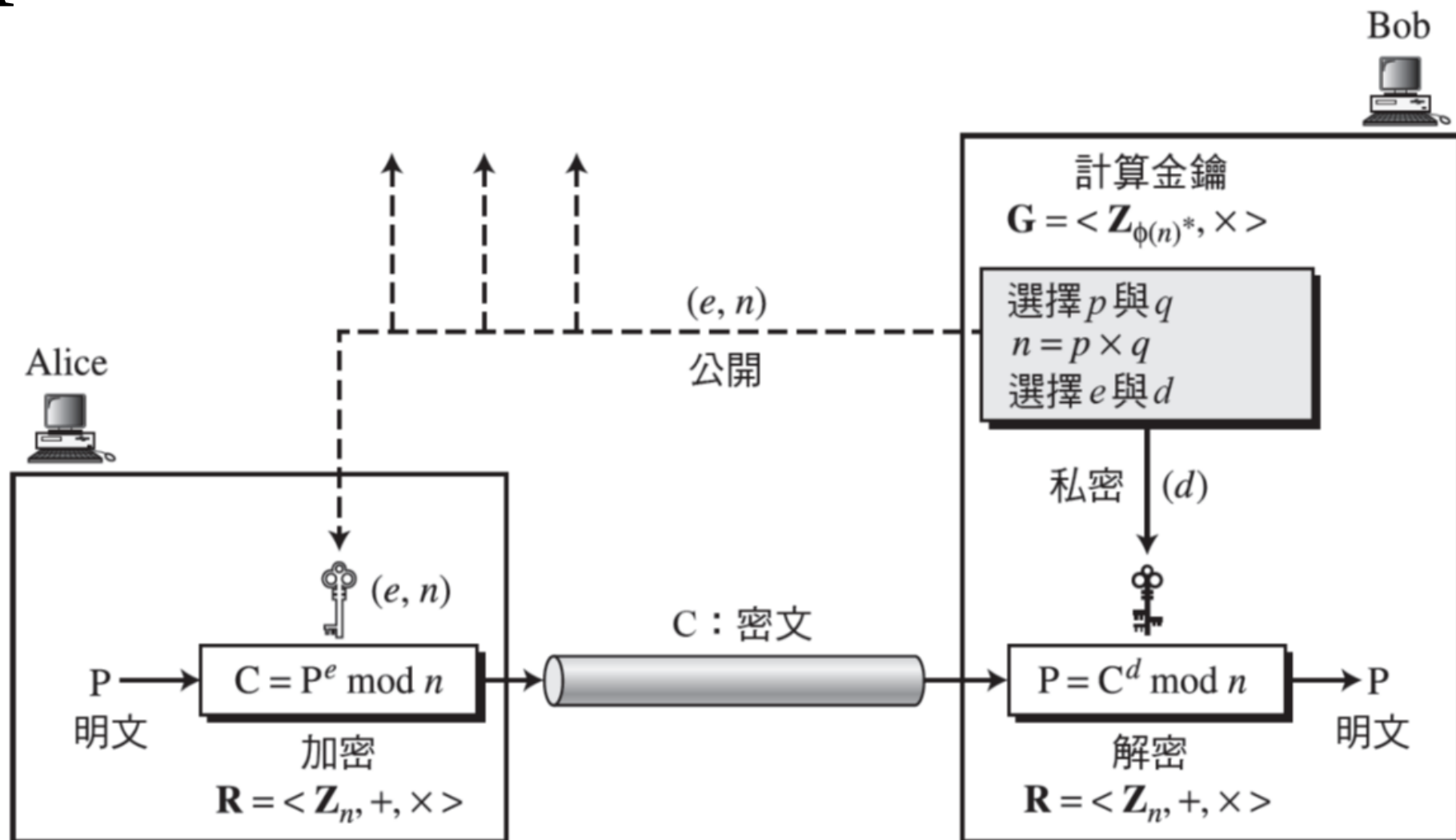
$687^{79} \pmod{3337} \equiv 2091$

$966^{79} \pmod{3337} \equiv 2276$

$668^{79} \pmod{3337} \equiv 2423$

小陳傳 1570 2756 2091 2276 2423給小蔡

RSA



橢圓曲線密碼學

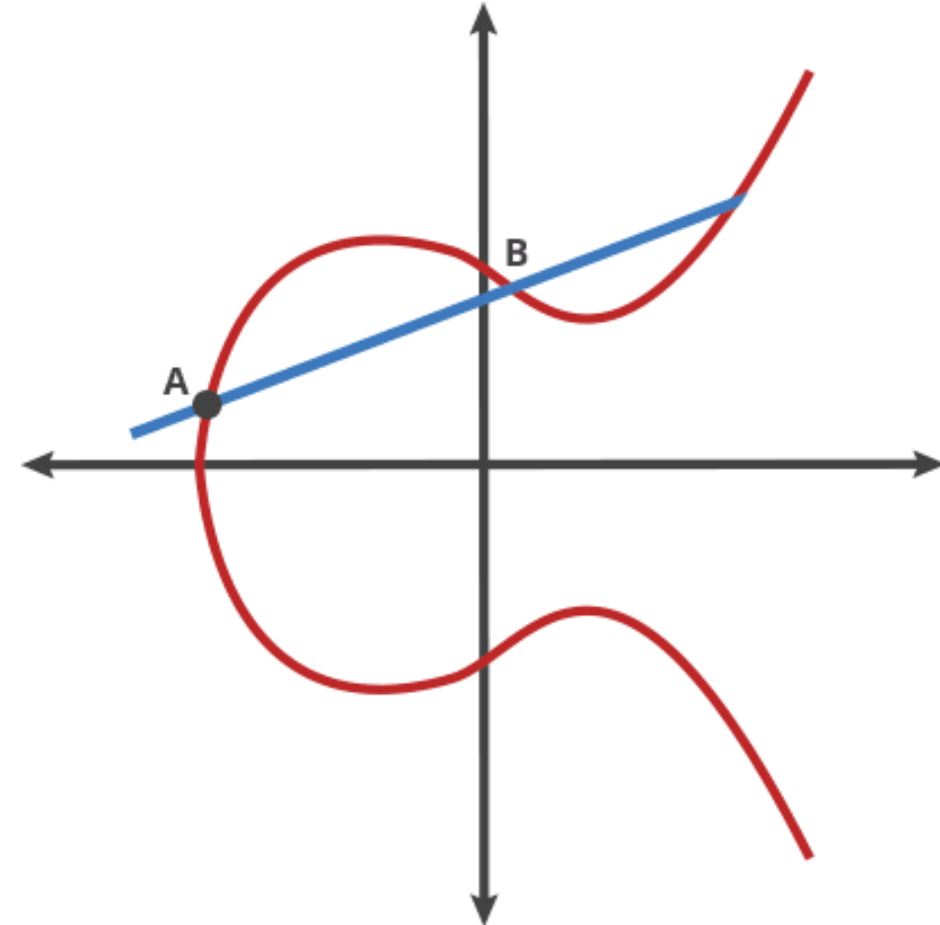
ECC- Elliptic Curve Cryptography

- 基於橢圓曲線數學的公開密鑰加密演算法。橢圓曲線在密碼學中的使用是在1985年由Neal Koblitz和Victor Miller分別獨立提出的。
- ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
- ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme)
- ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman key Exchange)
- 優點：
 - 相同密鑰長度下，安全性能更高，如160位ECC已經與1024位RSA、DSA有相同的安全強度。
 - 計算量小，處理速度快，在私鑰的處理速度上（解密和簽名），ECC遠比RSA、DSA快得多。
 - 存儲空間占用小 ECC的密鑰尺寸和系統參數與RSA、DSA相比要小得多，所以占用的存儲空間小得多。

橢圓曲線密碼學

ECC- Elliptic Curve Cryptography

- <https://www.youtube.com/watch?v=laXAMP4vds>
- ECIES
 - <https://www.youtube.com/watch?v=saZj0ZKRNI0>
- ECDSA
 - <https://www.youtube.com/watch?v=dCvB-mhkT0w&list=PLH44waIMXWiKDW-eKqxA4F5s9jPsd2sNP>
- ECDH
 - <https://www.youtube.com/watch?v=F3zzNa42-tQ&t=655s>



私、公金鑰比較

	對稱式加密法	非對稱式加密法
其它名稱	秘密金鑰加密法	公開金鑰加密法
加解密的key是否相同	相同	不同
key可否公開	不可公開	公開鑰匙可以公開 私有鑰匙不可公開
key保管問題	如果與N個人交換訊息， 需保管好N把加解密鑰匙	無論與多少人交換訊息， 只需保管自己的私密鑰匙
加解密速度	快	慢
應用	常用於加密長度較長的資料， 例：email	常用於加密長度較短的資料， 數位簽章

1. 實務上常搭配使用：

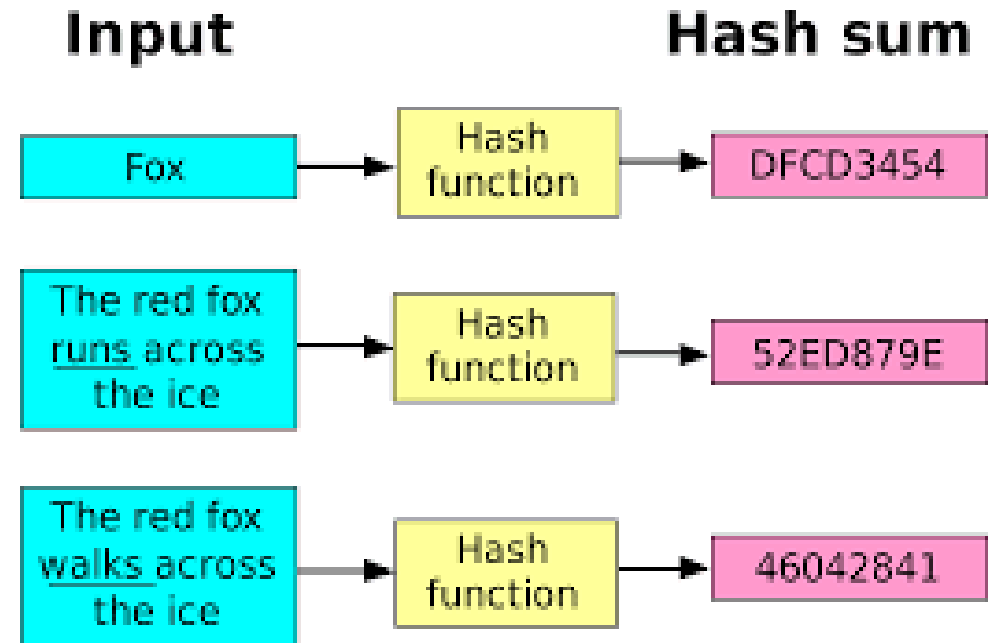
例如用AES將文章加密(快)，用RSA將AES的密鑰加密

2. 如果RSA的N大於100位數，找到PQ可能要花70年->代表有限時間不可破解，但量子運算後就不是如此。

3. 使用硬體設計DES、AES比RSA快1000倍，使用軟體設計DES、AES比RSA快100倍

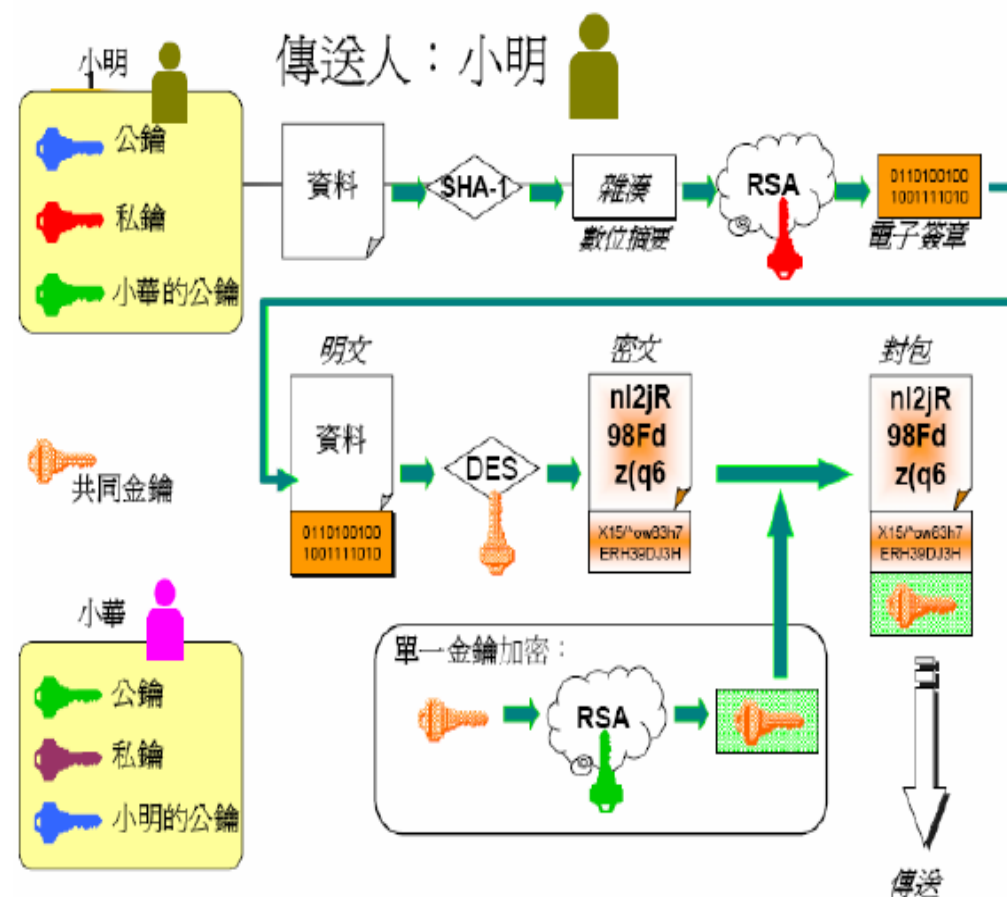
雜湊函數(Hash Function)

- 又稱單向加密函數，能將任何長度的文件和資訊轉為特定碼數的代碼，稱為雜湊值
 - Hash Value or Message Digest
- 特性：
 - 不可反逆
 - 無法由輸出反推其原輸入值
 - 抗碰撞性(collision resistance)：
 - 兩個訊息的雜湊值一樣機率非常低
 - 擴張性(Diffusion)：
 - 明文一個小改變會影響一個範圍的雜湊值
- 常見：MD2, MD4, MD5, SHA-0, SHA-1
- 應用：確保資料完整性



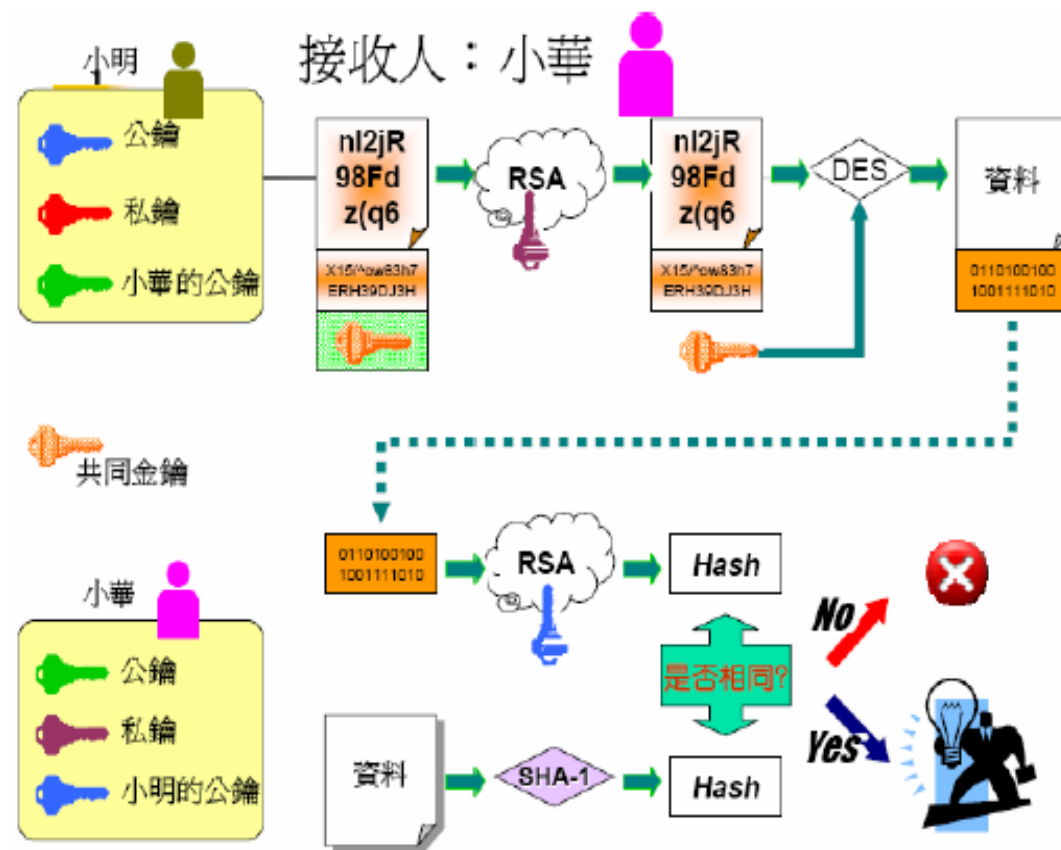
雜湊的應用

1. 將資料經由Hash Function 轉乘雜湊值
2. 將雜湊值以小明-RSA私鑰做成數位簽章
3. 將數位簽章加於資料後端
4. 利用DES共同金鑰將新資料加密為密文
5. 利用小華的公開金鑰，用RSA將DES共同金鑰加密
6. 將5. 的資料附在4.後，傳送



雜湊的應用

1. 利用小華的私鑰，將加密後的DES共同金鑰解密
2. 用共同金鑰將密文轉為資料
3. 用小明的公開金鑰，將數位簽章轉為雜湊值
4. 將2.的資料送進雜湊函數
5. 比對3.與4.的雜湊值，若一樣代表資料無誤可信



亂數產生器 (random number)

- 亂數產生器 (random number generator) 是指產生一系列難以預測的數字或符號序列的過程，用於實現這一過程的數學算法或物理過程。
- 在有限的資料集裡，提供一連串平均分佈、不可預測、且獨立的位元資料。

好的亂數產生器：

1. **長週期**：週期長則不易發生重覆使用相同亂數數列的情形。
2. **良好的統計性質**：希望亂數產生器所產生的亂數數列能夠滿足統計上獨立且均勻分配的性質。
3. **有效率的電腦執行**：為了便於模擬，相同的亂數數列必須具有重覆執行 (reproduce) 的能力。

亂數產生器 (random number)

亂數產生器需求

- **1.隨機性：**
 - 平均分佈：每一個數字的出現機率是相同的。
 - 獨立性
 - 在一連串數字中，沒有任何一個數字可以由其他數字推導而得。
 - 通常使用數個這獨立性的測試，直到我們願意相信其獨立性存在。(質數的選取)
- **2.不可預測性**
 - 真正的亂數具有不可預測性，但不一定適合採用。
 - 由已知的亂數取出一部份來使用，不符密碼學的需求(數量不足)。
 - 典型的密碼學應用是利用演算法來產生亂數。(虛擬亂數產生器)

- **真。亂數產生器**
 - TRNG(True random number generator, TRNG)，能夠產生真正隨機數的裝置或演算法，依賴於不可預測的物理現象，如電子雜訊或量子效應等
- **虛擬亂數產生器**
 - 偽隨機數生成器 (pseudo random number generator, PRNG)，又被稱為確定性隨機比特生成器 (deterministic random bit generator, DRBG)，是一個生成數字序列的演算法，其特性近似於隨機數序列。
 - 密碼學安全的偽隨機數 (Cryptographically Secure Pseudo-random Number Generator, CSPRNG)

亂數產生器 (random number)

- `get-random -Maximum 1000`
- `get-random -Maximum 1000 -SetSeed 33`

```
PS C:\Users\gbox> get-random -Maximum 1000
>> get-random -Maximum 1000
>> get-random -Maximum 1000
713
300
606
810
```

實作量子隨機數產生器, <https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/quantum/tutorial-qdk-quantum-random-number-generator?tabs=tabid-copilot>

練習：用excel 來做PRNG

- 均勻分布
(uniform distribution)
就是所有的亂數出現的機率都相同，以下是連續型與離散型的各種常用公式。

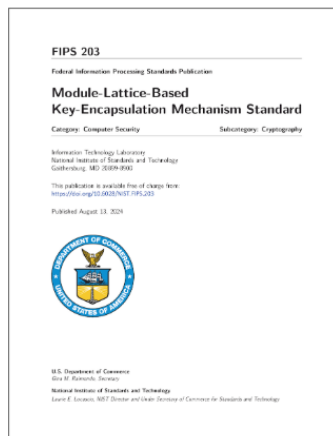
Excel 公式	資料型態	亂數範圍
=RAND()	浮點數	$0 \leq x < 1$
=RAND()*100	浮點數	$0 \leq x < 100$
=RAND()*100-50	浮點數	$-50 \leq x < 50$
=ROUNDDOWN(RAND(),2)	小數點以下 2 位	$0 \leq x \leq 0.99$
=ROUNDDOWN(RAND()*10,2)	小數點以下 2 位	$0 \leq x \leq 9.99$
=RANDBETWEEN(1,100)	整數	$1 \leq x \leq 100$
=RANDBETWEEN(-1,1)	整數	$-1 \leq x \leq 1$
=RANDBETWEEN(0,10)	整數	$0 \leq x \leq 10$
=RANDBETWEEN(1,100)/100	小數點以下 2 位	$0.01 \leq x \leq 1$
=RANDBETWEEN(-1000,1000)/100	小數點以下 2 位	$-10 \leq x \leq 10$

後量子密碼 (PQC) 與量子密碼 (QKD)

- 後量子密碼 (PQC) 與量子密碼 (QKD) 是應對量子計算威脅的兩種不同方法。PQC 是一種基於複雜數學難題（如格密碼）的新型演算法，可在現有硬體上執行以抵抗量子攻擊；量子密碼則基於物理學原理（如光子特性）來偵測竊聽，實現極高安全性。
- **後量子密碼 (PQC - Post-Quantum Cryptography)**：對抗未來量子計算機的传统數學加密演算法。利用量子電腦也難以有效解決的數學難題，例如格密碼學 (Lattice-based)、編碼密碼學、多變數密碼學、雜湊密碼學等。
- **量子密碼 (Quantum Cryptography/Quantum Key Distribution - QKD)**：利用量子力學特性來生成與分發密鑰。根據量子力學原理，任何對量子的測量都會破壞其狀態，因此若有人竊聽，傳輸雙方能立即察覺。

後量子密碼 (PQC)

- NIST 2017-2024/8 聯邦資訊處理標準 (FIPS) ，用於後量子密碼學
- 通用加密 (General encryption)
 - FIPS 203
- 保護數位簽章 (Protecting digital signatures) ，用於身分認證
 - FIPS 204 、 FIPS 205



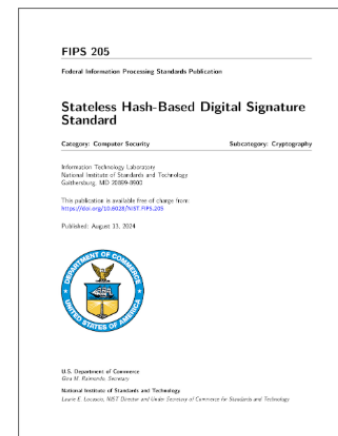
FIPS 203

Module-Lattice-Based
Key-Encapsulation Mechanism Standard
(ML-KEM)



FIPS 204

Module-Lattice-Based
Digital Signature Standard
(ML-DSA)



FIPS 205

Stateless Hash-Based
Digital Signature Standard
(SLH-DSA)

<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>

後量子密碼 (PQC)

- NIST 在 2024/8/13 公佈了三項 PQC 演算法標準

項目	對應算法	用途/類型
FIPS 203	ML-KEM (previously CRYSTALS-Kyber)	金鑰封裝 (Key-Encapsulation)
FIPS 204	ML-DSA (previously CRYSTALS-Dilithium)	數位簽章
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	無狀態雜湊簽章
FIPS 206 (預定)	FN-DSA (FALCON)	數位簽章
HQC (2025 新增)	Hamming Quasi-Cyclic	金鑰封裝 (Key-Encapsulation) ， 備援

後量子密碼 (PQC)

- CNSA 2.0 演算法組合

General Purpose Algorithms

Algorithm	Function	Specification	Parameters
Advanced Encryption Standard (AES)	Symmetric block cipher for information protection	FIPS PUB 197	Use 256-bit keys for all classification levels.
ML-KEM (previously CRYSTALS-Kyber)	Asymmetric algorithm for key establishment	FIPS PUB 203	ML-KEM-1024 for all classification levels.
ML-DSA (previously CRYSTALS-Dilithium)	Asymmetric algorithm for digital signatures in any use case, including signing firmware and software	FIPS PUB 204	ML-DSA-87 for all classification levels.
Secure Hash Algorithm (SHA)	Algorithm for computing a condensed representation of information	FIPS PUB 180-4	Use SHA-384 or SHA-512 for all classification levels.

後量子密碼 (PQC)

- 國際對 量子電腦威脅 的建議與因應



對抗

用量子電腦對抗量子威脅



遷移

採用後量子演算法

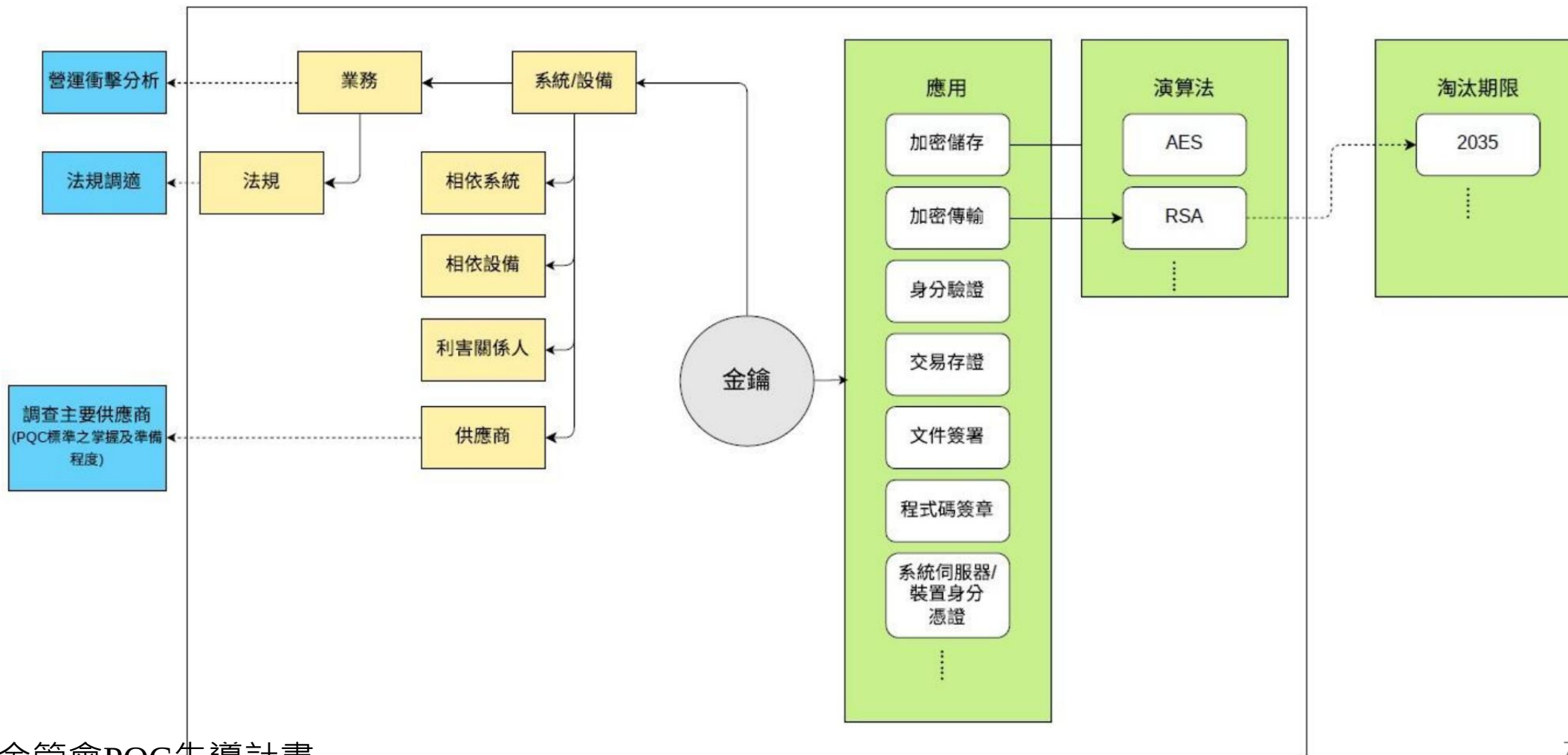


過渡

傳統/後量子並行或串聯

後量子密碼 (PQC)

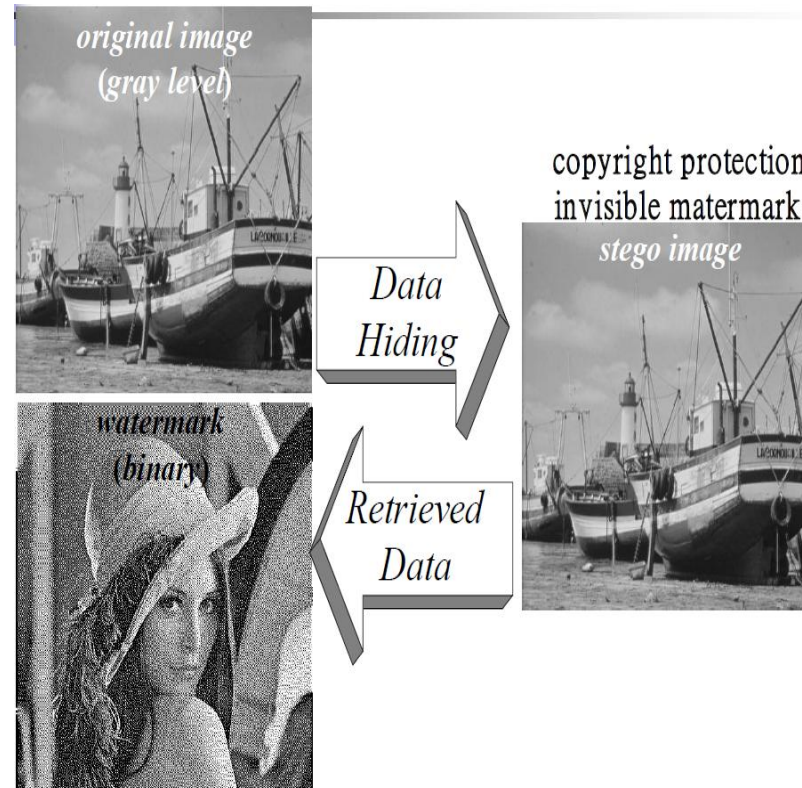
- 由金鑰/憑證關連性切入→密碼技術盤點關鍵項目



結論：密碼學在生活上的應用

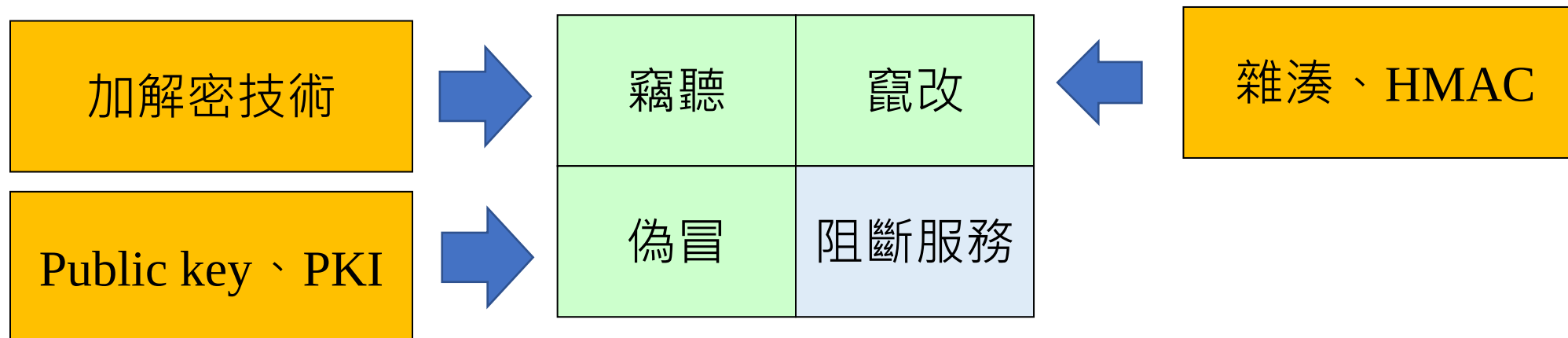
- 密碼學與資料隱藏

- 網路安全
- 展頻通訊
- 浮水印
 - 影像浮水印
 - 聲音浮水印
- 條碼
 - 一維條碼
 - 二維條碼



結論：網路安全

資料通訊保護	digital signature, Authentication, SSL (Secure Sockets Layer), SET...etc
加解密技術	DES,RSA
密碼學/演算法	Symmetric / Asymmetric Cryptography



結論

- 密碼學是研究如何在有潛在對手存在的情況下，確保資訊安全傳輸的技術與科學。它的目標是防止未經授權的人讀取或竄改訊息。
- 安全目標：
 - 機密性 (Confidentiality)：確保只有授權者能讀取訊息。
 - 完整性 (Integrity)：保證資料在傳輸過程中未被竄改。
 - 認證 (Authentication)：驗證訊息來源的真實性。
 - 不可否認性 (Non-repudiation)：防止訊息發送者事後否認曾經傳送過。